

Nabd · نبض

Ağın sustuğu yeri okuyun.

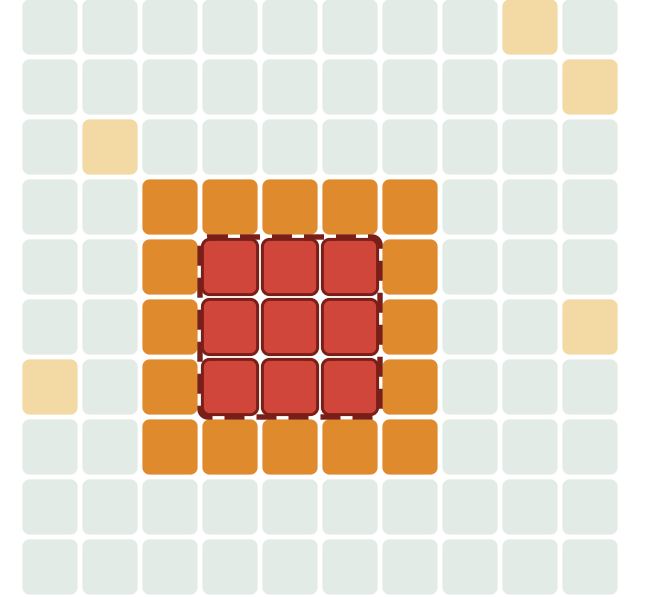
Eşzamanlı ağ sessizliğini komuta merkezleri için canlı bir afet etki haritasına çeviren yapay zekâ ajanı — ilk dakikada etki haritası, ilk 72 saatte önceliklendirme.

Tema 6 — İklim Dayanıklılığı ve Çevresel İzleme

Nokia Network-as-Code

Ajan katmanı: LangGraph

Kadir'in Ekibi



Kimin sağ bulunacağına ilk saatler karar verir.

53.000+

Kahramanmaraş, Türkiye
depremler, Şubat 2023

~3.000

El Haouz, Fas
deprem, Eylül 2023

11.000+

Derna, Libya
baraj çöküşü ve sel, Eylül 2023

Hepsinde sensörler *bir şey* olduğunu saniyeler içinde doğruladı. Hangi mahallelerin insanını kaybettiğini gösteren harita ise saatler sonra geldi.

2024: Dubai ve Umman selleri. Aynı bölge, farklı bir tehlike, aynı eksik harita.

Tespit çözüldü. Etki çözülmedi.

SANİYELER

Sismometreler, uydular ve telefon tabanlı sistemler **“oldu”** der, neredeyse anında.

SAATLER

“Önce hangi ilçe?” sorusu dağınık aramalardan, sosyal medyadan ve saha raporlarından parça parça kurulur — hem de tam o anda çökmüş bir ağ üzerinde.

NABD ŞU DEĞİLDİR

erken uyarı. Deprem tespiti sismometrelerin ve mevcut uyarı sistemlerinin işidir; onlarla yarışmıyoruz.

NABD ŞUDUR

ilk dakikada etki haritası ve **ilk 72 saatte önceliklendirme** — kim dışarıda kaldı, nerede.

Sessizlik bir sensördür.

Koca bir hücre bloğu aynı anda karardığında, ağ afetin nereye vurduğunu zaten biliyordur — daha tek bir acil çağrı bile geçmeden önce.

1 Bir alan **kararır**: hücreleri cevap vermeyi keser.

2 Etrafındaki halka **ısınır**: herkes aynı anda arar.

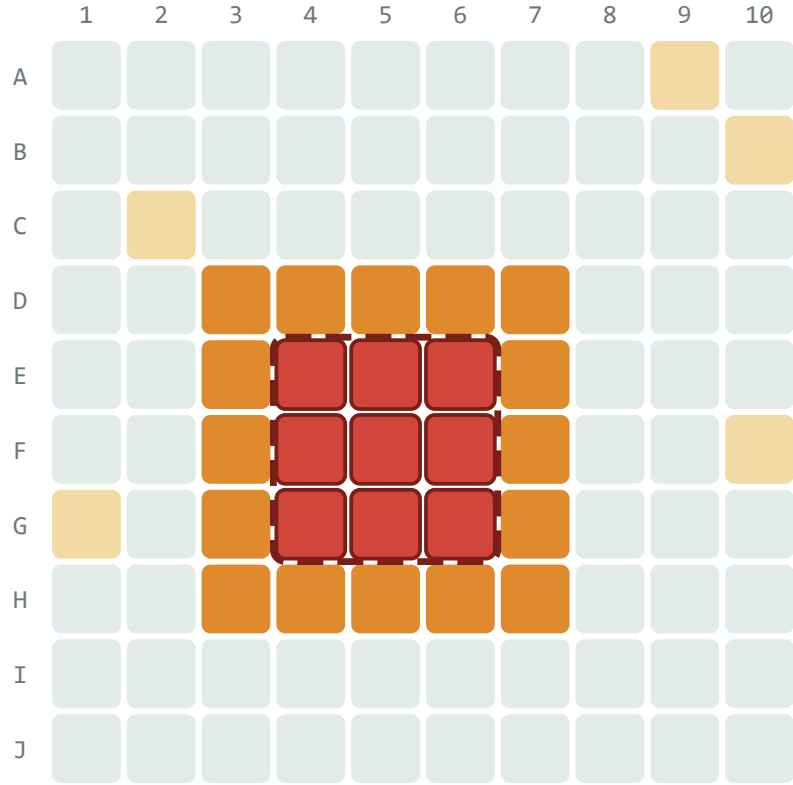
3 Bu ikisi, aynı anda, **başka hiçbir olayın üretmediği** bir imzadır.

Afetten bağımsız: deprem, sel, fırtına, kitlesel elektrik kesintisi — ağ için hepsi aynı şeydir, susan bir alan.

İki katman. Tespit toplu düzeyde; önceliklendirme rızaya dayalı.



Bir blok susar. Etrafındaki halka ısınır.



■ silent — sentinel unreachable ■ High congestion ■ Medium
■ Low

Izgara, ilan geçişinin kanıt kaydından çiziliyor; çizim değil.

9 hücre sustu

E4 → G6, yaklaşık 4,0 km². Nöbetçileri cevap vermeyi kesti — *Device Reachability*.

Halkanın 16 / 16 hücresi Yüksek

Bloğun etrafındaki herkes aynı anda arıyor — *Congestion Insights*.

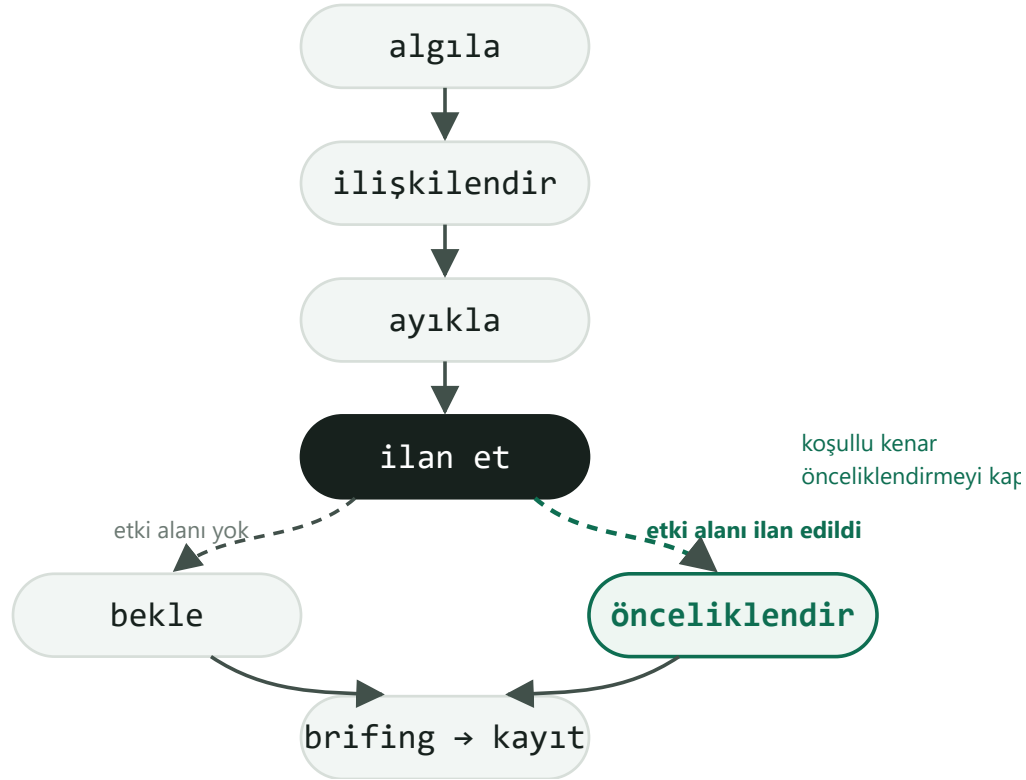
Başlangıç eşzamanlı

Dokuzu da tek bir 30 saniyelik pencere içinde karardı. Bir baz istasyonu arızası bunu yapmaz.

İkinci geçişte de sürdü

09:02:30'da aday, 09:03:00'te ilan — sarsıntıdan **55 saniye sonra**, güven **YÜKSEK**.

Tek bir sinyal asla tek başına ilan ettirmez.



İki kapı, sonra destek. Bir etki alanı için bitişik bir susan blok ve o hücrelerin kendi geçmişine göre *burada* anormal olan bir sessizlik gerekir. Bir kapı ilanı veto edebilir; asla ilana sebep olamaz.

Güveni derecelendir. Destekleyiciler — eşzamanlı başlangıç, sıcak halka — sabit bir çift değil, aritmetiğin saydığı bir listedir. İki → YÜKSEK. Bir → ORTA. Hiçbiri → çekimser, gerekçesi kayda yazılarak. Yeni bir ağ yüzeyi bu listeye bir satır eklemektir, yeniden tasarım değil.

Kişisel katmanı kapiya bağla. Koşullu kenar, ilan edilmiş bir etki alanının dışında hiçbir kayıtlı cihazın sorgulanmadığı anlamına gelir — söz değil, fuzz testiyle doğrulanmış bir değişmez.

Dil modelini kontrol yolundan uzak tut. Tespit deterministik ve tekrar oynatılabilir; dil modeli yalnızca komuta merkezi cümlesini yazar.

Çalışan bir ajan; tek bir yüzey üzerinden çevrimdışı ve canlı.

world • model	10×10 ızgara, 48 kişilik isteğe bağlı kayıt defteri, deprem / hücre arızası / zirve / kronik dalgalanma olayları, bakım takvimi
gateway	tek bir CAMARA yüzeyi, üç arka uç — simülatör, Nokia SDK üzerinden canlı, ve kaydedilmiş dökümün geri oynatımı
detector	ilişkilendir → ayıkla → ilan et; adlandırılmış sinyaller olarak kapılar ve destekleyiciler, saf fonksiyonlar, framework import'u yok
triage • brief	yalnızca etki alanı içinde erişilebilirlik ve son görülme; komuta merkezi cümlesi
graph • loop	LangGraph koşucusu ve düz koşucu — aynı kanıt, bayt bayt
shakemap • data	6 Şubat 2023 için USGS şiddet alanı, indirgenmiş ve künyesiyle commit edilmiş
scene • console • parity	beş sahne; kanıttan üretilen kendi kendine yeten konsol; arka uç parite düzeneği

Çıplak Python ile çalışır

hesap yok, sunucu yok, CDN yok — demo odada çökemez

Aynı ajan, canlıda

`--backend live` aynı üç çağrıyı Nokia SDK üzerinden yapar ve ham alışverişleri kaydeder

Tek ajan, kanıtlanmış

`python -m nabd.parity` — ajan yığını SDK import etmiyor, ağı tek fonksiyon seçiyor, her sahne canlı ayrıştırıcılardan birebir geri oynatılıyor

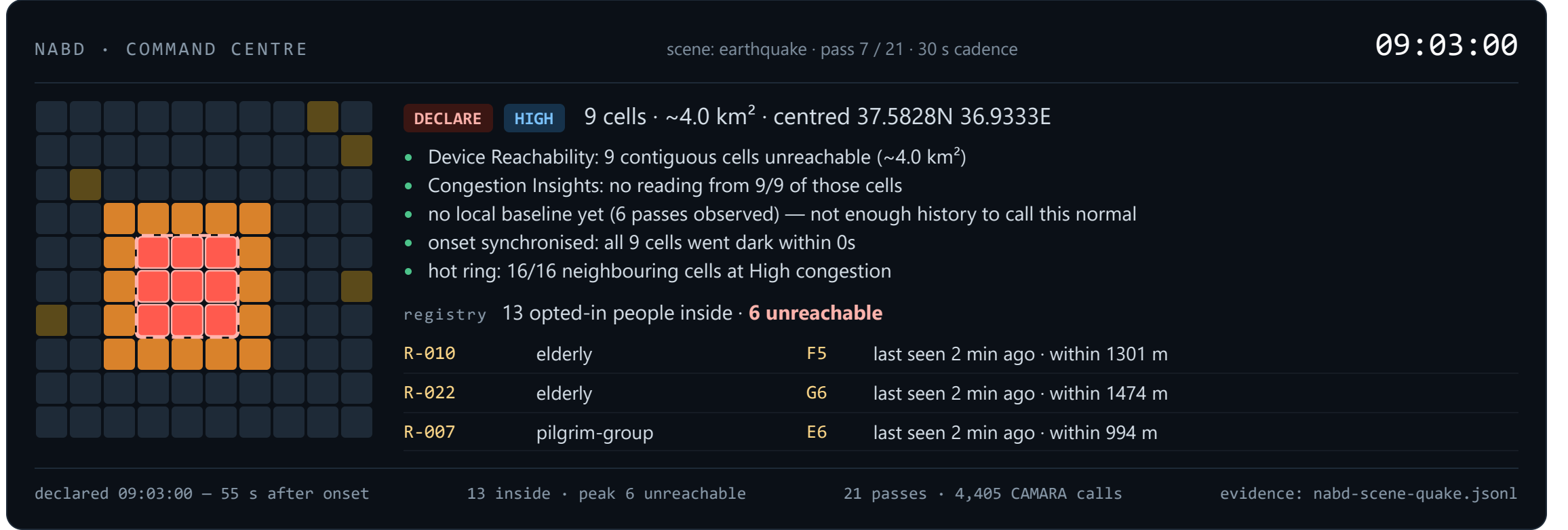
Gerçek olaya karşı denetlendi

6 Şubat 2023 ShakeMap verisi bir sahneyi sürüyor; ilan edilen etki alanı, ölçülen sarsıntının tanımladığı çökme bandının içinde kalmak zorunda

83 / 83 test, 10 paket

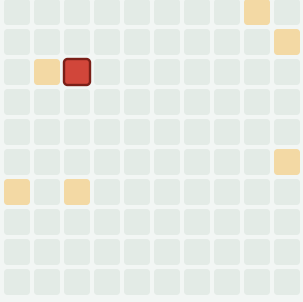
fuzz değişmezleri dahil: bitişik blok olmadan etki alanı yok; etki alanı

Sarsıntıdan 55 saniye sonra ilan. Önce ulaşılacak altı kişi.



Ekran ürünün kendi arayüzüdür ve İngilizcedir; üzerindeki her satır kanıt kaydından yeniden çizilir. Sonraki geçişler: etki alanı korunur, insanlar yeniden cevap verdikçe liste 6 → 4 olur. Ekran kaydın bir görünümüdür, asla ikinci bir doğruluk kaynağı değil.

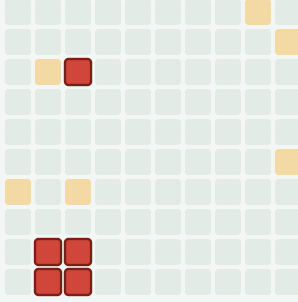
Ajan boşa alarm vermez.



09:01:00 · TEK HÜCRE

“C3'te tek hücre sessizliği: bir nöbetçiye ulaşamıyor, komşuları normal — bir hücre arızasıyla tutarlı, etkiyle değil”

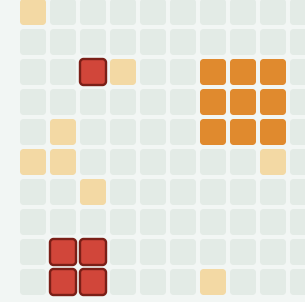
ÇEKİMSER



09:03:00 · BAKIM

“4 bitişik hücre sustu, ama blok MNT-2214 bakım kaydıyla eşleşiyor — beklenen sessizlik, alarm yok”

ÇEKİMSER



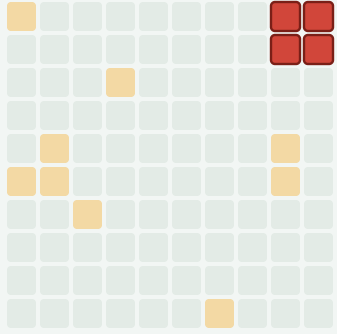
09:05:00 · STADYUM

“sessizlik olmadan tıkanıklık: 9 bitişik hücre Yüksek ama her nöbetçi cevap veriyor — kalabalık, etki değil”

ÇEKİMSER

Gürültü sahnesi: 21 geçiş, üç çekimser karar, **sıfır ilan** — her ret gerekçesiyle birlikte kayıta. Sessiz sahne sessiz kalıyor. Yazılı gerekçeler, yanlış alarmı denetlenebilir ve doğru alarmı güvenilir kılan şeydir.

Sessizliğin normal olduğu yerde, sessizlik haber değildir.

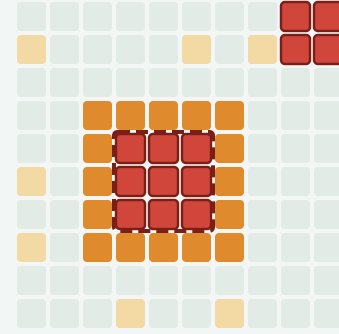


09:05:30 · ARIZALI AKTARIM HATTINDAKİ BLOK

Dört bitişik hücre, birlikte karanlık, bakım kaydı yok — **bir afetin sahip olduğu her sinyal**. İlk üç dalgalanma teyide alınıyor ve teyit vakti gelmeden geri dönüyorlar. Dördüncüde ajan onları ölçmüş oluyor:

“sessizlik yerel taban çizgisidir: bu 4 hücre son 11 geçişin 3'ünde zaten erişilemezdi (%27) — alarm yok”

ÇEKİMSER



09:10:30 · AYNI KOŞU, AYNI IZGARA

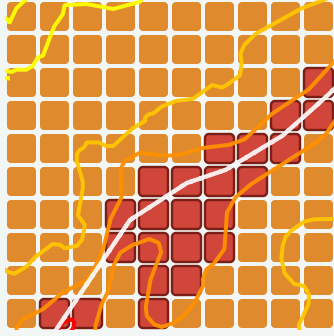
Kuzeydoğudaki blok **hâlâ karanlıkken** merkeze bir deprem vuruyor. Tek ekranda iki susan blok. Bir alarm.

“etki alanı ilan edildi: 9 bitişik hücre, ~4,0 km²” — YÜKSEK, sarsıntıdan 30 sn sonra, içeride 13 kayıtlı kişi

İLAN

Asıl soru bir kesintinin görülüp görülemeyeceği değil — bir **afet izinin, hücrelerin susmasının diğer bütün nedenlerinden ayırt edilip edilemeyeceğidir**. Ret varsayılmıyor, ölçülüyor; aynı koşudaki ilan da onun körlük olmadığını gösteriyor.

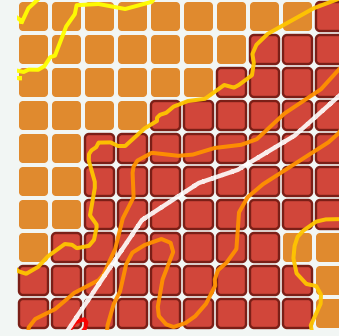
Sonra afeti çizmeyi bıraktık.



+55 SN · İLK HARİTA

21 bitişik hücre, ~2.100 km², YÜKSEK. İsimlendirdiği her hücre, ölçülen sarsıntının çökme eşiğinin üstüne koyduğu bir hücre — uydurulmuş hasar yok. İki tanesi daha, üç hücre tabanının altındaki izole bir cep, **bilerek iddia edilmiyor.**

İLAN



+9 DK · AĞ ÖLMEME DEVAM EDİYOR

63 hücre, ~6.300 km², hâlâ YÜKSEK. Sarsıntıdan kurtulan direkler şebeke elektriğini kaybedip akülerini tüketti, en sert sarsılan önce. Cep de katıldı. 22 kayıtlı kişiye ulaşamıyor, önce tıbbi bağımlılar.

GÜNCELLEME x12

Renkli çizgiler ölçülmüş eş-şiddet eğrileri, kesikli olan fay yırtılması; yani etki alanı, ona sebep olan sarsıntıyla gözle karşılaştırılabilir. Coğrafya ve şiddet, 6 Şubat 2023 tarihli **M7.8 Pazarcık depreminin USGS ShakeMap verisidir** — 262 sismik istasyon, 1.459 şiddet gözlemi. Bize ait olan yalnızca sarsıntıyı sessizliğe çeviren kural; eşikler de Turkcell'in “**yerel baz istasyonlarının yarısından fazlası devre dışı**” beyanına kalibre edildi — pencerimiz %63 karanlıkta bitiyor.

Ağ API'lerini çıkarın, hiçbir şey çalışmaz. Sensör ağın kendisidir.

API	ROLÜ	PROTOTİP
Congestion Insights	tespit — nöbetçi hücre başına yük, sıcak halka	canlı yol
Device Reachability Status	tespit (nöbetçiler) ve önceliklendirme (kayıt defteri)	canlı yol
Location Retrieval	önceliklendirme — ulaşılamayanların son konumu	canlı yol
Geofencing Subscriptions	etki alanı büyürken veya küçülürken sınır olayları	yol haritası
Quality on Demand	etki alanı içindeki ekipler için öncelikli kanal	yol haritası

NEDEN CAMARA, NEDEN KONTROL ODASI DEĞİL

Bir operatörün NOC'u kendi hücrelerinin düştüğünü görür — tek bir operatörün içinden.

Müdahale edenler — sivil savunma, Kızılay, belediyeler, hastaneler — **dışarıdadır** ve bir afetin ortasında üç ayrı operatöre giriş yapamazlar.

Open Gateway **tek standart kapıdır**: operatörden bağımsızdır ve bütün ulusal operatörleri tek bir arayüz arkasında birleştirir. 2025'ten beri kararlı, bugün Network-as-Code üzerinde kullanılabilir.

Olabildiği yerde canlı. Olması gerektiği yerde simüle. Tasarımdan gizli.

CANLI VE SİMÜLE — VE ARADAKİ DİKİŞ

Kum havuzu bir afeti sahneleyemez. Bu yüzden iki iddia ayrıldı: **canlı platform entegrasyonu kanıtlar**, gerçek kaydedilmiş çağrılarla; **simülatör senaryoyu kanıtlar**, 2023 Kahramanmaraş kesintisinin kamuya açık kaydına göre şekillenmiş.

Risk simülatör değil — iki yol arasında sezilen bir kopukluktur. O yüzden `nabd.parity` bunu ölçer: ajan yığını SDK import etmez ve arka uç adı geçirmez; ağı **tek bir fonksiyon** seçer; ve her sahne **canlı yanıt ayrıştırıcılarından kaydedilip geri oynatılır**, kanıt

Nabd.çöz

satır satır aynı

GİZLİLİK

Tespit yalnızca **şehrin veya operatörün sahip olduğu nöbetçi cihazları** okur — asla halkı.

Çıktısı **alan seviyesindedir**: hücreler ve bir etki alanı, insanlar değil. Kamera yok, mesaj içeriği yok, takip yok.

RIZA

Önceliklendirme bir bireye ancak o kişi korunmayı **kendi seçmişse** dokunur.

Kayıt defterini kurum tutar; operatör buna uyar. Kimlikler takma adlıdır ve **ilan edilmiş bir etki alanının dışında asla konum çağrısı yapılmaz**.

Tek motor, çok tehlike. Saatler değil, dakikalar.

ETKİ

Deprem, sel, fırtına, kitlesel kesinti — ağ için her biri kararan bir alandır, dolayısıyla tek motor hepsini kapsar.

İlk sevk kararı **saatlerden dakikalara** iner ve en kırılgan olanlara önce ulaşılır.

ÖLÇEK

Nöbetçi ızgarası **hücre sayısı**yla ölçeklenir; SIM'ler belediyeye veya operatöre aittir, dolayısıyla ulusal yaygınlaştırma bir davranış değişikliği değil, bir tedarik meselesidir.

Open Gateway aynı ajanı bölgedeki operatörler ve ülkeler arasında taşınabilir kılar.

İŞ MODELİ

Alıcılar: sivil savunma kurumları (AFAD), Kızılay teşkilatları, belediyeler, hastane ağları.

Satıcı: operatör, bir Open Gateway **etki akışı ürünü** olarak — ızgara için sürekli abonelik, üstüne olay başına önceliklendirme.

YOL HARİTASI NaC üzerinde yayınlandığında tespit yükseltmesi olarak Population Density Data · sınır olayları için Geofencing · etki alanı içindeki ekiplere QoD önceliği · çoklu operatör füzyonu

Ağ zaten biliyor. Nabd ona bunu söyletiyor — ilk dakikada.

SIRADA

Network-as-Code cihazlarında canlı sözleşme
koşusu · bir sivil savunma kurumuyla, bir şehrin
nöbetçi ızgarası üzerinde pilot · yayınlandığında
Population Density yükseltmesi

EKİP

Kadir Can Yıldırım — Kadir'in Ekibi, tek kişilik,
Türkiye. Kod, kanıt kayıtları ve komuta merkezi
konsolu gönderim bağlantılarında.

Doha'da görüşmek üzere — MWC Doha, Kasım 2026.

